개 발 일 자 : 2026.10.16

확 정 일 자 :

(미래전기자동차과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 자동차
직종 : 미래전기자동차시스템직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
건설	건설기계운전·정비	건설기계정비	건설기계정비
기계	자동차	자동차정비	자동차전기·전자장치정비
기계	자동차	자동차정비	자동차엔진정비(주)
기계	자동차	자동차정비	자동차섀시정비
기계	자동차	자동차정비	자동차정비검사
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 전남캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 미래전기자동차과 미래전기자동차시스템직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 자동차전기전자장치 Level4

4.교육훈련대상자 : 전기자동차시스템정비분야의 하이테크 대상

5. 교육훈련목표

○ 전기자동차 전기.전자장치의 원리를 이해하고, 각종 진단장비를 활용하여 진단/점검/분석한후 수리/교환하고 정상적인 작동여부를 검사할 수 있다.
○ 전기자동차의 원활한 운행을 위해 동력발생 장치에 대하여 정비사로서의 실무능력과 전문적인 지식을 가지고 진단

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	138(11.5%)	1062(88.5%)	640(53.33%)

나. AI 교과 : 62 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용			생성형AI	32		
산업AI			스마트전기자동차실습	30		

산업안전 교과 : 20 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			전기산업안전	20		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					640	1200	670	530	0	
이론	소 계		24		24	24	24	0	0	
	교양교과	직업과사회	24	00010102_26v1 (문서작성능력)	8	8	8	0	0	(24)
				00010203_26v1 (대인소통능력)	8	8	8	0	0	(24)
				00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	8	8	8	0	0	(24)
	소 계		114		0	114	30	84	0	
	기초기술교과	자동차전기장치	30	자동차 전기 기초, 축전지·충전·시동장치, 등화장치, 전자제어 시스템, 전기회로 분석, 고장 진단 및 정비 실습		30	0	30	0	(30)
		탄소중립개론	30	탄소중립의 개요		30	30	0	0	(30)
		전기자동차공학	34	전기자동차 구성시스템의 원리 및 구조 파악		34	0	34	0	(34)
		전기산업안전	20	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭		20	0	20	0	(20)
실습	소 계		144		144	144	144	0	0	
	계열공통	자동차엔진정비실습	48	1506030202_24v4 (냉각장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030203_24v5 (윤활장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030204_24v4 (연료장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
		전기자동차배터리충전실습	48	1506030109_20v4 (하이브리드자동차 특화시스템 정비)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030117_20v3 (전기자동차 특화시스템 정비)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030118_20v1 (자동차 고전압전기장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
		스마트자동차전기섀시전자제어	48	1506030308_23v4 (유압식 현가장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030309_23v4 (전자제어 현가장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030326_23v4 (조향장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
	소 계		918		472	918	472	446	0	
	특화전공	생성형AI	32	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		32	0	32	0	(32)
		스마트자동차전기전자제어실습	48	1506030103_20v4 (자동차 냉·난방장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030104_20v4 (자동차 전기·전자회로 분석)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030205_24v4 (엔진점화장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
		자동차검사실습	48	1506030601_23v4 (동일성확인)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030603_23v4 (기기검사)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030606_23v4 (배출가스 검사)	16	16	16	0	0	(48)
		자동차성능튜닝실습	48	1506030212_24v4 (배출가스제어장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030608_23v4 (튜닝업무)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030611_23v4 (동력발생·전달장치 관능검사)	16	16	16	0	0	(48)
		자동차외장관리실습	80	외장관리 장비와 재료를 이용하여 실무능력 배양		80	0	80	0	(80)
		자동차전기장치실습	48	1506030101_20v4 (자동차 충전장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030102_20v4 (자동차 시동장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030106_20v4 (자동차 등화장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
		종합실습	40	종합실습		40	0	40	0	(40)

실습	특화전공	친환경자동차정비실습	40	1407060105_16v2 (제동장치 정비)	20	20	20	0	0	(40)
				1506030209_24v4 (LPG전자제어장치 정비)	20	20	20	0	0	(40)
		친환경차체수리실습	90	변형된 자동차의 파손부분을 분석하고 차체를 수정하는 기술습득		90	0	90	0	(90)
		프로젝트실습	100	자동차 정비기술의 이론과 실습을 통한 전반적인기술과 문제해결능력배양		100	0	100	0	(100)
		건설기계운전·정비	74	건설기계의 조종기술습득과 정비실습		74	0	74	0	(74)
		스마트전기자동차실습	30	전기자동차의 고장진단과 부품교환 실습		30	0	30	0	(30)
		스마트자동차전기동력전자제어	48	1506030201_24v5 (엔진본체 정비)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030208_24v4 (가솔린전자제어장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030210_24v5 (디젤전자제어장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
		친환경자동차성능검사실습	48	1506030612_23v4 (섀시관련장치 관능검사)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030613_23v4 (전기전자관련장치 관능검사)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030614_23v4 (안전관련장치 관능검사)	16	16	16	0	0	(48)
		자동차네트워크통신분석	48	1506030105_20v4 (자동차 편의장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030107_20v4 (자동차 주행안전장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030108_20v4 (자동차 네트워크통신장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
		자동차드라이브라인	48	1506030303_23v4 (자동변속기 정비)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030322_23v4 (클러치·수동변속기 정비)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030323_23v4 (드라이브라인 정비)	16	16	16	0	0	(48)
		자동차의구조와 작동원리	48	1506030206_24v4 (흡·배기제어장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030207_24v4 (과급장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030324_23v4 (휠·타이어·얼라인먼트 정비)	16	16	16	0	0	(48)

7. 훈련이수체계도

4수준	자동차 네트워크통신장치 정비	LPG전자제어장치 정비	전자제어 현가장치 정비
			튜닝업무
3수준	자동차 고전압전기장치 정비	가솔린전자제어장치 정비	기기검사
	자동차 냉·난방장치 정비	과급장치 정비	동력발생·전달장치 관능검사
	자동차 전기·전자회로 분석	디젤전자제어장치 정비	동일성확인
	자동차 주행안전장치 정비	배출가스제어장치 정비	배출가스 검사
	자동차 편의장치 정비	엔진본체 정비	섀시관련장치 관능검사
	전기자동차 특화시스템 정비	엔진점화장치 정비	안전관련장치 관능검사
	하이브리드자동차 특화시스템 정비		유압식 현가장치 정비
			자동변속기 정비
			전기전자관련장치 관능검사
			조향장치 정비
			휠·타이어·얼라인먼트 정비
2수준	자동차 등화장치 정비	냉각장치 정비	드라이브라인 정비
	자동차 시동장치 정비	연료장치 정비	제동장치 정비
	자동차 충전장치 정비	윤활장치 정비	클러치·수동변속기 정비
		흡·배기제어장치 정비	
기초	직업기초능력		
수준/직종	자동차전기·전자장치정비	자동차엔진정비	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 미래전기자동차과 직종 : 미래전기자동차시스템직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
미래전기자동차과	교양교과	24	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양 할 수 있다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	협업능력/협업을 통한 문제해결	8			
2	구두소통능력/대인소통능력	8			
3	문서소통능력/문서작성능력	8			사회적경제기업

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 미래전기자동차과 직종 : 미래전기자동차시스템직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 미래전기자동차과 직종 : 미래전기자동차시스템직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 미래전기자동차과 직종 : 미래전기자동차시스템직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 미래전기자동차과 직종 : 미래전기자동차시스템직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
미래전기자동차과	기초기술교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	2			
4	연구실안전관리4	2			
5	연구실안전관리5	2			
6	연구실안전관리6	2			
7	전기안전 기초(1)	1			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
8	전기안전 기초(2)	1			1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 직류와 교류의 이해.
9	전기안전 기초(3)	1			1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지.
10	전기설비 및 기기	1			1) 변압기 2) 동력기계 3) 차단기,
11	접지	1			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 중성점 접지 4) 등전위 접지 5) 공통접지.
12	피뢰 설비	2			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
13	전기 화재	1			1) 개요 2) 발화 경과에 의한 전기화재 3) 전기화재 발화원 관리.
14	전기 설비의 방폭	2			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 미래전기자동차과 직종 : 미래전기자동차시스템직종

교과목명			
자동차전기장치			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
미래전기자동차과	기초기술교과	30(30)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 전기장치의 구조와 작동 원리를 이해하고, 축전지 · 충전장치 · 시동장치 · 등화장치 및 전자제어 시스템의 점검과 정비 기술을 습득하여 전기회로 분석과 고장 진단을 수행할 수 있는 현장 실무능력을 배양.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차 전기장치의 개요 및 전기 기초	4			
2	축전지 및 충전장치의 구조와 점검	4			
3	시동장치 및 점화장치의 구조와 작동 원리	4			
4	등화장치 및 각종 전기장치의 점검·정비	4			
5	자동차 전자제어장치 및 센서·액추에이터	4			
6	자동차 배선도 판독 및 전기회로 분석	4			
7	멀티미터를 활용한 전기회로 측정 및 고장 진단	2			
8	자동차 통신 시스템(CAN) 및 진단장비 활용	2			
9	자동차 전기장치 종합 점검 및 실습 평가	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 미래전기자동차과 직종 : 미래전기자동차시스템직종

교과목명			
탄소중립개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
미래전기자동차과	기초기술교과	30(30)	
1. 지도목표		2. 교재	
탄소중립과 저탄소 녹색성장을 위한 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해하고 새로운 변화와 그 가능성을 최대화 할 수 있는 실용적 방안을 이해할 수 있다.		자체 제작	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	탄소중립의 개요	2			
2	기후변화	2			
3	온실가스 배출	2			
4	저탄소 녹색산업 현황	2			
5	탄소중립의 주요 기술	2			
6	탄소저감 기술	2			
7	녹색에너지 기술	2			
8	미래모빌리티 기술	2			
9	설비운영 효율화	2			
10	공정 가스처리 기술	2			
11	탄소저감 인증제도	1			
12	청정개발 체제	1			
13	탄소배출권	2			사회적경제기업
14	탄소세	2			
15	탄소 저감 경제성평가 기술	2			
16	탄소중립 대응	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 미래전기자동차과 직종 : 미래전기자동차시스템직종

교과목명			
전기자동차공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
미래전기자동차과	기초기술교과	34(34)	

1. 지도목표	2. 교재
전기자동차의 구조와 원리를 이해하고 전기·전자제어 및 고전압 시스템의 진단·정비 능력을 배양하여 미래 자동차 산업에 필요한 전문기술인 양성.	폴리텍교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기자동차의 개요 및 구조 이해	2			
2	전기자동차 구동 시스템 및 작동 원리	4			
3	고전압 배터리 구조 및 관리 시스템(BMS)	4			
4	구동모터 및 인버터의 구조와 작동 원리	4			
5	전력변환장치(컨버터·DC-DC) 및 충전 시스템	4			
6	전기자동차 전자제어 시스템 및 통신(CAN)	4			
7	전기자동차 고장 진단 및 정비 실습	6			
8	고전압 시스템 안전관리 및 작업 절차	2			
9	전기자동차 종합 점검 및 실무 평가	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 미래전기자동차과 직종 : 미래전기자동차시스템직종

교과목명			
스마트자동차전기전자제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
미래전기자동차과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
스마트자동차 전자제어 시스템을 파악하여 관련된 장치의 점검, 진단을 하여 관련 부품을 수리, 교환 검사할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030103_20v4 자동차 냉 · 난방장치 정비	16	냉 · 난방장치 점검 · 진단하기	4		
2			냉 · 난방장치 수리하기	4		
3			냉 · 난방장치 교환하기	4		
4			냉 · 난방장치 검사하기	4		
5	1506030104_20v4 자동차 전기 · 전자회로 분석	16	전기 · 전자회로 점검 · 진단하기	4		
6			전기 · 전자회로 수리하기	4		
7			전기 · 전자회로 교환하기	4		
8			전기 · 전자회로 검사하기	4		
9	1506030205_24v4 엔진점화장치 정비	16	엔진점화장치 점검 · 진단하기	5		
10			엔진점화장치 수리 · 교환하기	6		
11			엔진점화장치 검사하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트자동차전기전자 제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉 · 난방장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 회로를 점검 및 진단하여 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 냉 · 난방장치의 고장원인을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 고장원인에 대한 작업계획을 수립할 수 있다.		
냉 · 난방장치 수리하기	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 정상상태로 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 교환 · 수리 후 정상 작동 상태를 확인할 수 있다.		
냉 · 난방장치 교환하기	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 교환여부를 판단할 수 있다.		
	탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 교환할 수 있다.		
냉 · 난방장치 검사하기	정비지침서에 따라 수리 후 냉 · 난방장치를 검사하여 작동상태를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 성능을 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치에 대한 검사 후 결과를 보고할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트자동차전기전자제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기 · 전자회로 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로도를 파악하고 관련 회로의 상태를 점검할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로를 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로도를 이용한 세부점검 목록을 확인하여 고장 원인을 판단할 수 있다.		
	전기 · 전자 회로도에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
전기 · 전자회로 수리하기	전기회로도에 따라 전기의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로 수리가능 여부를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 제조사의 전기 · 전자 회로도를 이용하여 관련 회로를 수리할 수 있다.		
전기 · 전자회로 교환하기	구성부품들의 점검 · 진단 결과에 따라 전기 · 전자장치 교환 부품을 선정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 부품의 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로를 교환할 수 있다.		
전기 · 전자회로 검사하기	정비지침서에 따라 수리 후, 진단장비를 이용하여 전기 · 전자 회로를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 장치의 성능에 대한 검사를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 후 작동상태를 절차대로 검사할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트자동차전기전자제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
엔진점화장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 엔진점화장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 엔진점화장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 엔진점화장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
엔진점화장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 엔진점화장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 엔진점화장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 엔진점화장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
엔진점화장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 엔진점화장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 엔진점화장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 엔진점화장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 엔진점화장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 미래전기자동차과 직종 : 미래전기자동차시스템직종

교과목명			
자동차검사실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
미래전기자동차과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 관련법규와 검사기준에 따라 각종공구, 기기 및 점검장비를 이용하여 자동차 검사기준 적합여부 등을 진단 검사하는 능력을 갖출 수 있도록 지도한다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030601_23v4 동일성확인	16	등록번호판 · 봉인확인하기	4		
2			차대번호, 원동기 형식 실차 확인하기	4		
3			자동차 제원 · 튜닝 사항 확인하기	4		
4			표기관련업무수행하기	4		
5	1506030603_23v4 기기검사	16	사이드 슬립 검사하기	2		
6			제동력 검사하기	2		
7			속도계 검사하기	2		
8			전조등 검사하기	2		
9			경적, 배기, 소음 검사하기	2		
10			택시미터 검사하기	2		
11			가스누출 검사하기	2		
12			전자장치진단기를 이용한 각종센서 검사하기	2		
13	1506030606_23v4 배출가스 검사	16	배출가스 검사 준비하기	2		
14			무부하 배출가스 검사하기	2		
15			부하 배출가스 검사하기	2		
16			배출가스 검사 판정하기	2		
17			전문정비대상자동차 재검사하기	2		
18			확인검사 실시하기	2		

19	1506030606_23v4 배출가스 검사	16	성능유지확인검사 실시하기	2		
20			배출가스 기기안전유지하기	2		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차검사실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
등록번호판 · 봉인확인하기	자동차 등록번호판 등의 기준에 관한 고시에 따라 자동차등록번호판 · 봉인 관련 검사업무에 적용할 수 있다.		
	자동차 등록번호판 등의 기준에 관한 고시에 따라 자동차등록번호판과 봉인이 규정에 적합한지 구별할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 등록번호판 · 봉인을 자동차등록증에 기재된 등록번호의 일치여부 · 상태를 확인할 수 있다.		
	자동차 등록번호판 · 봉인 검사결과에 따라 적합여부를 판정할 수 있다.		
차대번호, 원동기 형식 실차확인하기	자동차 차대번호 등의 운영에 관한 규정에 따라 자동차 차대번호 · 원동기 형식의 표기내용 · 방법 · 위치를 설명할 수 있다.		
	자동차 차대번호 등의 운영에 관한 규정에 따라 표기시행자가 시행한 표기가 규정에 적합한지 구별할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 자동차에 표기된 차대번호와 원동기 형식이 자동차등록증에 기재된 차대번호와 원동기 형식의 일치여부 · 상태를 확인할 수 있다.		
	차대번호 · 원동기형식 일치 여부 결과에 따라 적합여부를 판정할 수 있다.		
자동차 제원 · 튜닝 사항 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 제원허용오차 측정방법을 적용할 수 있다.		
	자동차 제원표에 따라 자동차 구조변경사항 일치 여부를 확인할 수 있다.		
	자동차 제원표에 따라 길이, 너비, 높이, 최저지상고, 차량중량을 계측기로 측정할 수 있다.		
	자동차 제원표에 따라 자동차의 제원과 제원표에 기재된 제원의 일치여부 · 상태를 확인할 수 있다.		
	자동차 제원 · 튜닝사항 검사결과에 따라 적합여부를 판정할 수 있다.		
표기관련업무수행하기	자동차 차대번호 등의 운영에 관한 규정에 따라 자동차 차대번호, 원동기 형식 표기업무를 설명할 수 있다.		
	자동차 차대번호 등의 운영에 관한 규정에 따라 자동차 차대번호 · 원동기 형식 표기 관련 업무를 수행할 수 있다.		
	차대번호는 운전석에서 전방을 향하여 우측의 차대에 표기하여야 하며, 원동기 형식은 실린더 블록에 표기할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차검사실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
사이드 슬립 검사하기	자동차검사기준 및 방법과 자동차의 조향장치 관련 규정을 확인하고 업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 사이드 슬립 검사를 할 수 있다.		
	사이드 슬립 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
제동력 검사하기	자동차검사기준 및 방법과 제동장치 관련 규정을 확인하고 업무를 수행할 수 있다.		
	제동시험기 사용설명서에 따라 검사방법을 적용할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 제동력 기기검사를 할 수 있다.		
	제동력측정 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
속도계 검사하기	자동차검사기준 · 방법에 따라 속도계시험기 기기검사방법을 수행할 수 있다.		
	자동차기준 · 방법에 따라 속도계 기기검사를 할 수 있다.		
	속도계검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
전조등 검사하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 전조등 기기검사 방법을 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 전조등 기기검사를 할 수 있다.		
	전조등 기기검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
경적, 배기, 소음 검사하기	운행차 소음측정 방법에 따라 자동차의 소음측정 방법을 수행할 수 있다.		
	운행차 소음측정 방법에 따라 소음검사 전 소음측정기의 측정 장소와 측정기기를 위치와 거리 등 규정에 맞게 준비할 수 있다.		
	운행차 소음측정 방법에 따라 경적소음을 소음측정기로 측정할 수 있다.		
	운행차 소음측정 방법에 따라 배기소음을 소음측정기로 측정할 수 있다.		
	소음측정 검사결과에 따라 자동차소음 허용기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
택시미터 검사하기	택시미터검정기준에 따라 택시미터의 검정방법을 수행할 수 있다.		
	택시미터기사용법에 따라 택시미터 주행검사기 세팅 · 조작방법을 적용할 수 있다.		
	택시미터검정기준에 따라 택시미터 주행검사 전 미터기의 봉인 · 설치상태를 확인할 수 있다.		
	택시미터검정기준에 따라 택시미터를 택시미터주행검사기로 측정할 수 있다.		
	자동차검사 시행요령 등에 관한 규정에 따라 자동차검사 관리 시스템에 택시미터검정결과를 입력할 수 있다.		

택시미터 검사하기	택시미터검정결과 적합한 경우 유효기간을 산정할 수 있고, 택시미터 검정합격필증을 교부할 수 있다.		
	택시미터검정결과 부적합한 경우 수리검정을 안내하고 해당 지자체에 문서로 통보할 수 있다.		
가스누출 검사하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 자동차의 가스누출 검사업무를 수행할 수 있다.		
	가스누출감지기 사용 설명서에 따라 가스누출 감지기 사용법을 적용할 수 있다.		
	가스누출감지기를 사용하여 가스용기 · 밸브 · 도관 · 충전구 등의 누출 여부를 검사할 수 있다.		
	가스누출 측정 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
전자장치진단기를 이용한 각종센서 검사하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 전자장치진단기 검사업무를 수행할 수 있다.		
	전자장치진단기를 자동차의 진단커넥터에 연결하여 자동차의 각종 센서를 검사할 수 있다.		
	전자장치진단기 검사결과에 따라 각 항목에 대해 적합여부를 판정할 수 있다.		
	전자장치진단기 검사 시 자동차와의 통신이 되지 않거나 오류가 발생할 경우 통신 불량 등으로 검사를 생략할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차검사실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배출가스 검사 준비하기	자동차검사 종류에 따라 운행차 배출가스 검사방법을 적용할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 차대동력계 · 부속장치의 작동상태를 확인할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 배출가스분석기의 작동상태를 확인할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 광투과식 매연측정기의 작동상태를 확인할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 대상자동차를 차대동력계 위에 배출가스 검사 측정위치에 준비할 수 있다.		
무부하 배출가스 검사하기	운행차 배출가스 검사방법에 따라 저속 · 고속공회전모드(TSI), 무부하정지가동모드에서 측정대상 자동차의 운행차 배출허용기준을 적용할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 무부하급가속모드에서 측정대상 자동차의 엔진정격회전수, 운행차 배출허용기준을 적용할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 자동차에 엔진회전속도계를 설치할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 각 모드별 검사모드의 구성요건에 맞게 무부하 배출가스 검사를 실시할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 무부하 배출가스 검사모드 수행 중 엔진의 과열, 이상소음 발생 등 무부하검사 실시에 부적절 하다고 판단되는 경우 검사를 종료할 수 있다.		
부하 배출가스 검사하기	운행차 배출가스 검사방법에 따라 정속모드(ASM2525-IDLE)에서 측정대상자동차의 부하마력을 설정할 수 있고, 운행차 배출허용기준에 따라 자동차의 배출허용 기준을 적용할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 엔진회전수제어방식(Lug Down 3모드), 한국형경유147(KD147모드)에서 측정대상 자동차의 엔진정격회전수, 엔진정격출력, 매연농도, 질소산화물을 적용할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 자동차에 엔진회전속도계를 설치할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 각 모드별 검사모드의 구성요건에 맞게 배출가스 검사를 실시할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 부하 배출가스 검사 수행 중 엔진의 과열, 이상소음 발생 등 부하 배출가스 검사 실시에 부적절 하다고 판단되는 경우 검사를 종료할 수 있다.		
배출가스 검사 판정하기	운행차 배출가스 검사결과에 따라 적합여부를 판정할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사 후 해당자동차의 적합한 운행차 배출허용기준이 적용이 되었는지 확인할 수 있다.		

배출가스 검사 판정하기	적용된 운행차 배출허용기준에 오류가 있거나 배출가스 검사 후 검사기기의 오류 등으로 검사가 정확하게 시행되지 않았다고 판단될 시에는 해당검사정보를 삭제 후 재검사를 실시할 수 있다.		
	배출가스 검사결과정보가 자동차검사판정프로그램으로 전송여부와 자동차검사 관리 시스템에 전송여부를 확인할 수 있다.		
전문정비대상자동차 재검사하기	대기환경보전법에 따라 자동차검사 관리 시스템에서 전문정비대상 여부를 확인할 수 있다.		
	자동차배출가스 종합전산 시스템에서 전문정비대상자동차의 정비내역을 입력할 수 있다.		
	자동차배출가스 종합전산 시스템에서 전문정비대상자동차 소유자에게 정비, 점검 및 확인검사결과표를 교부할 수 있다.		
	정비, 점검 및 확인검사결과표에 따라 자동차검사 관리 시스템에서 전문정비대상자동차의 재검사를 접수할 수 있다.		
	전문정비대상자동차의 재검사결과에 따라 부적합 시 정비, 점검 및 확인검사결과표를 다시 교부받아 자동차검사 관리 시스템에 정비내역을 입력하고 재검사를 접수할 수 있다.		
확인검사 실시하기	운행차 수시점검방법과 확인검사대행자 등록에 관한 규정에 따라 확인검사 업무을 수행할 수 있다.		
	확인검사판정 후 자동차 배출가스 종합전산 시스템에 확인검사의 결과를 등록하고, 정비, 점검 및 확인검사결과표를 교부할 수 있다.		
	자동차 개선명령서의 개선기한에 따라 확인검사 가능 여부를 확인할 수 있다.		
	자동차배출가스 종합전산 시스템에서 확인검사 대상 조회 결과에 따라 확인검사 대상여부를 확인할 수 있다.		
	자동차배출가스 종합전산 시스템에서 해당 자동차 정보가 조회되지 않을 경우 전산담당자와 연락하여 조치한다.		
	자동차배출가스 종합전산 시스템에서 확인검사대상 자동차의 검사정보를 입력할 수 있다.		
	자동차 개선명령서에 따라 확인검사 대상자동차에 적합한 운행차 배출가스 검사방법을 적용할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 확인검사를 실시할 수 있다.		
	확인검사결과에 따라 적합여부를 판정할 수 있다.		
	확인검사결과에 따라 재검사를 실시할 수 있다.		
성능유지확인검사 실시하기	배출가스 저감장치의 성능유지확인 검사기준 및 검사방법 등에 관한 규정에 따라 성능유지확인검사 업무를 행할 수 있다.		
	성능유지확인검사 결과에 따라 재검사를 실시할 수 있다.		
	성능유지확인검사 판정 후 검사결과를 자동차배출가스 종합전산시스템에 등록, 성능확인검사결과표를 교부할 수 있다.		
	성능유지확인검사 유효기간에 따라 성능유지확인검사 가능 여부를 확인할 수 있다.		
	자동차배출가스 종합전산 시스템에 접속하여 성능유지확인검사 대상여부를 확인할 수 있다.		
	자동차배출가스 종합전산 시스템에서 성능유지확인검사 대상자동차의 검사정보 입력 및 배출가스 저감장치의 자기진단장치(OBD)자료를 업로드할 수 있다.		
	배출가스 주행온도분포 검사결과에 따라 관능 적합여부를 판정할 수 있다.		
	자동차검사 관리 시스템을 이용하여 성능유지확인검사를 접수할 수 있다.		
	주행온도분포 결과에 따라 자동차검사 관리 시스템에서 성능유지확인검사 접수 시 배출가스 주행온도 검사결과를 동일하게 입력할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 성능유지확인검사를 실시할 수 있다.		
	성능유지확인검사 결과에 따라 적합여부를 판정할 수 있다.		
배출가스 기기안전유지하기	운행차 배출가스 검사방법에 따라 차대동력계 점검 시 코스트 다운을 할 수 있다.		
	경유자동차 질소산화물 측정기 사용설명서에 따라 표준가스 스팬조정을 할 수 있다.		
	배출가스 검사 부수기기들의 설치상태 및 작동상태를 확인할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 차대동력계 점검 시 손실마력 검사를 할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 차대동력계 점검 시 로드셀 검정과 교정 등을 할 수 있다.		
	배출가스분석기 사용설명서에 따라 배출가스분석기 영점조정, 누출검사를 할 수 있다.		
	배출가스분석기 사용설명서에 따라 표준가스 스팬조정을 할 수 있다.		

배출가스 기기안전유지하기	배출가스분석기 사용설명서에 따라 산소센서, NOx센서 등을 교환할 수 있다.		
	광투과식 매연측정기 사용설명서에 따라 광투과식 매연측정기 영점조정을 할 수 있다.		
	광투과식 매연측정기 사용설명서에 따라 광투과식 매연측정기 매연표준필터 스팬 등을 할 수 있다.		
	경유자동차 질소산화물측정기 사용설명서에 따라 배출가스 영점조정, 누출검사를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 미래전기자동차과 직종 : 미래전기자동차시스템직종

교과목명			
자동차성능튜닝실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
미래전기자동차과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 튜닝의 기초 이해부터 시작해 성능시험, 튜닝 실습을 통해 학생들이 실무 능력을 체계적으로 습득 하도록 지도한다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030212_24v4 배출가스제어장치 정비	16	배출가스제어장치 점검 · 진단하기	5		
2			배출가스제어장치 수리 · 교환하기	6		
3			배출가스제어장치 검사하기	5		
4	1506030608_23v4 튜닝업무	16	서류검토하기	5		
5			승인업무하기	6		
6			실측확인(검사)하기	5		
7	1506030611_23v4 동력발생 · 전달장치 관능검사	16	원동기상태 확인하기	3		
8			연료장치 확인하기	3		
9			내압용기 확인하기	3		
10			동력전달장치 확인하기	3		
11			배기가스 발산방지장치 및 소음방지장치 확인하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차성능튜닝실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배출가스제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 배출가스제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 배출가스제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 배출가스제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
배출가스제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 배출가스제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 배출가스제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 배출가스제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
배출가스제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 배출가스제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 배출가스제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 배출가스제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 배출가스제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차성능튜닝실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
서류검토하기	자동차 튜닝에 관한 규정에 따라 튜닝업무 규정 등을 적용할 수 있다.		
	자동차 튜닝에 관한 규정에 따라 튜닝 승인제한 대상을 적용할 수 있다.		
	자동차 튜닝에 관한 규정에 따라 자동차관리법, 대기환경보전법, 소음진동관리법 등에 대한 서류를 검토할 수 있다.		
승인업무하기	자동차 튜닝에 관한 규정에 따라 구조·장치 변경 세부기준을 적용할 수 있다.		
	자동차 튜닝업무 처리요령에 따라 제출받은 서류, 도면, 필증 등 검토사항을 확인 후 적합한 경우 승인할 수 있다.		
	자동차 튜닝에 관한 규정에 따라 자동차 튜닝승인 절차를 자동차 검사 통합전산시스템으로 수행할 수 있다.		
실측확인(검사)하기	자동차 및 자동차부품의 성능과 기준 시행세칙에 따라 제원측정기준·방법을 적용할 수 있다.		
	자동차 검사기준·방법에 따라 길이, 너비, 높이, 최저지상고, 차량중량을 계측기로 측정 할 수 있다.		
	자동차검사기준에 따라 변경된 내용을 검사할 수 있다.		
	자동차 검사기준·방법에 따라 튜닝된 자동차의 제원과 튜닝승인 제원과 일치여부와 상태를 확인하여 판정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차성능튜닝실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
원동기상태 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 원동기 상태를 확인할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 점화장치 상태를 확인할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 충전장치 상태를 확인할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 시동장치 상태를 확인할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 윤활계통 누출여부를 확인할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 냉각계통의 손상 · 누출여부를 확인할 수 있다.		
	운행차 배출가스검사 기준 · 방법에 따라 배출가스 관련 부품 · 장치 상태를 확인할 수 있다.		
	원동기 상태 검사결과에 따라 안전기준 준수 여부를 판정할 수 있다.		
연료장치 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 연료장치 검사업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 연료장치의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	연료장치 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
내압용기 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 내압용기 검사업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 내압용기의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	내압용기 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
동력전달장치 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 동력전달장치 검사업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 동력전달장치의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	동력전달장치 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
배기가스 발산방지장치 및 소음방지장치 확인하기	대기환경보전법에 따라 배기가스발산방지장치를 확인할 수 있다.		
	소음진동관리법에 따라 소음기 변형여부를 확인할 수 있다.		
	대기환경보전법에 따라 배기계통에서의 배기가스 누출여부를 확인할 수 있다.		
	자동차 외관도에 따라 배기관, 소음기 등의 개조를 확인할 수 있다.		
	배기가스 발산방지장치 및 소음방지장치 검사결과에 따라 안전기준 준수 여부를 판정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 미래전기자동차과 직종 : 미래전기자동차시스템직종

교과목명			
자동차엔진정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
미래전기자동차과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
자동차의 엔진 관련 전자제어장치를 이해하고, 정비지침서에 따라 각종 진단 장비를 활용하여 진단/점검/분석한 후, 수리/교환하고 정상적인 작동 여부를 검사할 수 있다.	NCS 학습모듈 정비지침서

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030202_24v4 냉각장치 정비	16	냉각장치 점검 · 진단하기	5		
2			냉각장치 수리 · 교환하기	6		
3			냉각장치 검사하기	5		
4	1506030203_24v5 윤활장치 정비	16	윤활장치 점검 · 진단하기	5		
5	1506030204_24v4 연료장치 정비	16	연료장치 수리 · 교환하기	5		
6			연료장치 검사하기	6		
7			연료장치 점검 · 진단하기	5		
8	1506030203_24v5 윤활장치 정비	16	윤활장치 수리 · 교환하기	6		
9			윤활장치 검사하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차엔진정비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉각장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 냉각장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 냉각장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 냉각장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
냉각장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 냉각장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 냉각장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉각장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
냉각장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 냉각장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 냉각장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 냉각장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 냉각장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차엔진정비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
윤활장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 윤활장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 윤활장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 윤활장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
윤활장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 윤활장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 윤활장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 윤활장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
윤활장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 윤활장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 윤활장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 윤활장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 윤활장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차엔진정비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
연료장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 연료장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 연료장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 연료장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
연료장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 연료장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 연료장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 연료장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
연료장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 연료장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 연료장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 연료장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 연료장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 미래전기자동차과 직종 : 미래전기자동차시스템직종

교과목명			
자동차전기장치실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
미래전기자동차과	전공실습	48	
1. 지도목표		2. 교재	
자동차 전기,전자시스템을 파악하여 각 작동모듈별 관련된 장치의 점검, 진단을 하여 관련 부품을 수리, 교환 검사할 수 있다.		NCS 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030101_20v4 자동차 충전장치 정비	16	충전장치 점검 · 진단하기	3		
2			충전장치 수리하기	5		
3			충전장치 교환하기	6		
4			충전장치 검사하기	2		
5	1506030102_20v4 자동차 시동장치 정비	16	시동장치 점검 · 진단하기	3		
6			시동장치 수리하기	5		
7			시동장치 교환하기	6		
8			시동장치 검사하기	2		
9	1506030106_20v4 자동차 등화장치 정비	16	등화장치 점검 · 진단하기	3		
10			등화장치 수리하기	5		
11			등화장치 교환하기	6		
12			등화장치 검사하기	2		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차전기장치실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
충전장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 충전장치를 이해하고 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치의 회로를 점검 및 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치의 세부점검목록을 확인하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 벨트장력을 규정값으로 조정할 수 있다.		
충전장치 수리하기	충전장치회로도에 따라 전기의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비치침서에 따라 수리가능 부품을 수리할 수 있다.		
	충전장치에 관련된 진단내용에 따라 충전장치를 수리할 수 있다.		
충전장치 교환하기	충전장치의 점검 · 진단결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치를 교환할 수 있다.		
충전장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 충전장치를 검사하고 양 · 부 판정을 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 자동차를 시운전하고 충전장치를 재점검하여 정비결과를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 작업 후 충전장치의 작동상태와 성능검사를 수행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차전기장치실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시동장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 시동장치의 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 시동장치의 회로를 점검 및 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 시동장치의 세부점검 목록을 확인하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	시동장치에 대한 지식을 바탕으로 진단장비를 사용하여 고장원인을 진단할 수 있다.		
시동장치 수리하기	시동장치 회로도에 따라 전기의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 교환 · 수리가능여부를 판단하여 수리부품을 확인할 수 있다.		
	시동장치 진단결과에 따라 시동장치를 수리할 수 있다.		
시동장치 교환하기	정비지침서에 따라 시동장치 관련 부품들의 점검진단결과에 따라 부품 교환 여부를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 제조사의 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 시동장치를 교환할 수 있다.		
시동장치 검사하기	정비지침서에 따라 시동장치를 검사하고 양 · 부 판정을 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 자동차를 시운전하고 시동장치를 재점검하여 정비결과를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 후 시동장치의 작동상태와 성능검사를 절차대로 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단 장비를 활용하여 시동장치를 검사할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차전기장치실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
등화장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 등화장치를 점검 · 진단할 수 있다.		
	등화장치 회로도에 따라 점검 · 진단하여 고장요소를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
등화장치 수리하기	정비지침서에 따라 등화장치 진단 · 점검용 장비를 선택할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 등화장치를 규정값으로 조정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 등화장치 회로를 분석하여 고장요소를 수리할 수 있다.		
등화장치 교환하기	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 교환여부를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비와 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 관련 법규와 안전절차를 준수하여 분해 · 조립 순서에 맞게 교환 할 수 있다.		
등화장치 검사하기	정비지침서에 따라 측정기와 육안으로 등화장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 측정기와 육안으로 등화장치의 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 등화장치의 검사를 통해 정상 작동 상태를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 미래전기자동차과 직종 : 미래전기자동차시스템직종

교과목명			
친환경자동차정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
미래전기자동차과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
LPG(LPGI · LPI 등)나 CNG를 연료로 사용하는 차량의 연료계통 · 전자제어장치(ECU) 구조를 이해하고, 센서 이상을 점검 · 진단하며 정비 · 검사를 할수있는 능력을 배양한다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1407060105_16v2 제동장치 정비	20	기계식 제동장치 정비하기	5		
2			유압식 제동장치 정비하기	5		
3			공기식 제동장치 정비하기	5		
4	1506030209_24v4 LPG전자제어장치 정비	20	LPG전자제어장치 점검 · 진단하기	8		
5			LPG전자제어장치 검사하기	8		
6			LPG전자제어장치 수리 · 교환하기	4		
7	1407060105_16v2 제동장치 정비	20	감속 제동장치 정비하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	친환경자동차정비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기계식 제동장치 정비하기	케이블 이완 또는 절손 등을 고려하여 케이블 작동상태를 점검할 수 있다.		
	브레이크 작동레버 동작여부에 따라 브레이크 라이닝의 정상 작동 여부를 확인할 수 있다.		
	라이닝 및 드럼점검을 위하여 드럼을 탈거할 수 있다.		
	드럼과 라이닝의 간격이나 마모상태 등을 고려하여 라이닝 및 드럼을 점검할 수 있다.		
	건설기계의 주기확보를 위하여 작동레버의 고정장치를 점검할 수 있다.		
	운전석 계기판의 경고등을 확인하여 작동레버 경고램프스위치 정상여부를 점검할 수 있다.		
유압식 제동장치 정비하기	브레이크 페달 조작력, 간격을 조정할 수 있다.		
	제동력 확보를 위한 마스터 실린더의 제동상태, 유량 및 누유를 확인하고 제동장치(배력장치 등)에 대해 공기빼기를 할 수 있다.		
	누유방지를 위하여 제동라인 부식과 연결부위 파손유무를 점검할 수 있다.		
	휠실린더 누유점검을 확인하고 브레이크 라이닝과 슈, 리턴스프링 작동상태 점검할 수 있다.		
	육안 및 측정기를 사용하여 드럼과 라이닝 간극, 마모 및 균열 유무를 점검할 수 있다.		
	제동력 확보를 위한 하부 리테이너 씰의 마모와 손상을 확인하여 점검할 수 있다.		
	적은 힘으로 큰 제동력을 확보하기 위한 배력장치를 점검할 수 있다.		
	건설기계 종류를 확인하고 습식디스크 브레이크 작동 및 마모상태를 점검할 수 있다.		
공기식 제동장치 정비하기	브레이크페달을 작동시켜 소음상태를 확인하고 브레이크 밸브 공기누출 유무를 점검할 수 있다.		
	공기탱크, 브레이크 파이프라인, 밸브의 손상 및 부식 유무를 확인하여 점검할 수 있다.		
	에어챔버를 작동시켜 공기누출 유무를 확인할 수 있다.		
	브레이크페달을 작동시켜 브레이크 라이닝과 리턴스프링 작동상태를 점검할 수 있다.		
	육안 및 측정기를 사용하여 드럼 마모 및 균열 유무를 점검할 수 있다.		
	제동력 확보를 위한 하부 리테이너 씰의 마모 및 손상을 확인하여 점검할 수 있다.		

공기식 제동장치 정비하기	제동공기 누출여부를 확인하고 자동제어장치(제동로크 등)를 점검할 수 있다.		
	규정 공기압력을 확인하고 경보장치 및 공기압축기를 점검할 수 있다.		
감속 제동장치 정비하기	엔진배기 가스를 부분 차단하여 건설기계의 주행속도를 감소시키는 배기브레이크를 점검할 수 있다.		
	주행시험 및 측정기를 사용하여 ABS, ARS를 점검할 수 있다.		
	엔진브레이크의 원리를 확인하고 엔진브레이크 작동상태를 확인할 수 있다.		
	변속기의 회전속도를 감속시키는 감속장치를 점검할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	친환경자동차정비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
LPG전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 LPG전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 LPG전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 LPG전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
LPG전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 LPG전자제어장치 정비의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 LPG전자제어장치 정비의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 LPG전자제어장치 정비의 수리 가능 여부를 판단하여 고장부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
LPG전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 LPG전자제어장치 정비 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 LPG전자제어장치 정비를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 LPG전자제어장치 정비의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 LPG전자제어장치 정비에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 미래전기자동차과 직종 : 미래전기자동차시스템직종

교과목명			
전기자동차배터리충전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
미래전기자동차과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
·자동차 고전압 전기장치 HEV(Hybrid Electric Vehicle), PEV(Plug-inHybrid Electric Vehicle), EV(Electric Vehicle), FCEV(Fuel Cell Electric Vehicle)의 작동원리를 이해하고, 고전압에 대한 안전 취급을 바탕으로 각 작동 모듈별 관련된 장치의 점검·진단을 하여 수리, 교환, 검사할 수 있다. ·차량에 안정된 전원을 공급하기 위하여 배터리 및 발전기의 충전상태를 점검·진단하여 고장 부위를 수리, 교환, 검사를 할 수 있다	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030118_20v1 자동차 고전압전기장치 정비	16	고전압전기장치 점검·진단하기	4		
2			고전압전기장치 수리하기	4		
3			고전압전기장치 교환하기	4		
4			고전압전기장치 검사하기	4		
5	1506030117_20v3 전기자동차 특화시스템 정비	16	전기자동차 특화시스템 점검·진단하기	4		
6			전기자동차 특화시스템 수리하기	4		
7			전기자동차 특화시스템 교환하기	4		
8			전기자동차 특화시스템 검사하기	4		
9	1506030109_20v4 하이브리드자동차 특화시스템 정비	16	하이브리드자동차 특화시스템 점검·진단하기	4		
10			하이브리드자동차 특화시스템 수리하기	4		
11			하이브리드자동차 특화시스템 교환하기	4		
12			하이브리드자동차 특화시스템 검사하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기자동차배터리충전 실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
하이브리드자동차 특화시스템 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전하게 진단할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도를 참고하여 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리 구성부품을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 하이브리드자동차 특화시스템을 진단할 수 있다.		
하이브리드자동차 특화시스템 수리하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용하고 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전수칙을 준수하며 수리할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서와 회로도 분석을 통하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리의 상태를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 하이브리드자동차 특화시스템을 수리할 수 있다.		
하이브리드자동차 특화시스템 교환하기	하이브리드자동차 관련 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 분해 · 조립절차 계획을 수립하고 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 이상 부품을 교환할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하면서 작업을 할 수 있다.		
하이브리드자동차 특화시스템 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전장비를 착용하여 정상적인 작동을 검사할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기자동차배터리충전 실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기자동차 특화시스템 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전하게 점검할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도를 참고하여 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리 구성부품을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 점검할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기자동차 특화시스템을 점검 · 진단할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 수리하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용하고 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전수칙을 준수하며 수리할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도 분석을 통하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리의 상태를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기자동차 특화 시스템을 수리할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 교환하기	전기자동차 관련 부품들의 점검 결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 분해 · 조립절차 계획을 수립하고 장비, 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 부품을 수리 및 교환할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하면서 문제의 부품을 교환할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전장비를 착용하여 정상적인 작동을 검사할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기자동차배터리충전 실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
고전압전기장치 점검 · 진단하기	고전압 안전수칙에 따라 작업 전 안전수칙과 작업 시 안전수칙에 의해 실행할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압전기장치의 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 세부점검 목록 확인 후 진단장비를 사용하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 정비 시 위험성을 인지하고 안전장비를 착용 후 작업을 수행할 수 있다.		
고전압전기장치 수리하기	전기회로도에 따라 고전압전기장치를 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능여부를 판단하여 고장 부품을 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 HEV, PEV, EV, FCEV의 고전압전기장치에 대한 안전수칙을 준수하여 작업을 실시할 수 있다.		
고전압전기장치 교환하기	고전압전기장치 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품교환여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하고 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 이상부품을 교환할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하면서 작업을 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 검사하고 양 · 부를 판정할 수 있다.		
고전압전기장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전장비를 착용하여 정상적인 작동을 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 미래전기자동차과 직종 : 미래전기자동차시스템직종

교과목명			
스마트자동차전기섀시전자제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
미래전기자동차과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
자동차의 전자제어 변속기, 현가장치, 조향장치, 제동장치 등 섀시 관련장치 고장진단 및 정비, 부품 교체를 통한 실무 능력을 습득할 수 있다.	친환경자동차(폴리텍) NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030308_23v4 유압식 현가장치 정비	16	유압식 현가장치 점검 · 진단하기	5		
2			유압식 현가장치 수리 · 교환하기	6		
3			유압식 현가장치 검사하기	5		
4	1506030309_23v4 전자제어 현가장치 정비	16	전자제어 현가장치 점검 · 진단하기	5		
5			전자제어 현가장치 수리 · 교환하기	6		
6			전자제어 현가장치 검사하기	5		
7	1506030326_23v4 조향장치 정비	16	조향장치 점검 · 진단하기	5		
8			조향장치 수리 · 교환하기	6		
9			조향장치 검사하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트자동차전기섀시 전자제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유압식 현가장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 유압식 현가장치의 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 유압식 현가장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 유압식 현가장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
유압식 현가장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 유압식 현가장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 유압식 현가장치의 수리 · 교환작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 유압식 현가장치의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
유압식 현가장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 유압식 현가장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 유압식 현가장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 유압식 현가장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 유압식 현가장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트자동차전기섀시 전자제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전자제어 현가장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 전자제어 현가장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 전자제어 현가장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 전자제어 현가장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
전자제어 현가장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 전자제어 현가장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 전자제어 현가장치의 수리 · 교환작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 전자제어 현가장치의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
	전자제어 현가장치 구성품의 수리 · 교환 후 차고조정 초기화를 할 수 있다.		
전자제어 현가장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 전자제어 현가장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 전자제어 현가장치 수리 · 교환이 완료된 전자제어 현가장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 전자제어 현가장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 전자제어 현가장치의 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트자동차전기섀시 전자제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
조향장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 조향장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 조향장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 조향장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
조향장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 조향장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 조향장치의 수리 · 교환작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 조향장치의 고장부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
조향장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 조향장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 조향장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 조향장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 조향장치의 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 미래전기자동차과 직종 : 미래전기자동차시스템직종

교과목명			
스마트자동차전기동력전자제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
미래전기자동차과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
자동차의 진단 장비를 이용하여 서비스데이터 분석과 측정을 통해 각종 엔진의 전자제어장치와 배출가스제어장치의 점검과 진단을 할 수 있고 조정, 수리. 교환, 고장 부품의 재사용 여부를 결정할 수 있는 능력을 습득할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030201_24v5 엔진본체 정비	16	엔진본체 점검 · 진단하기	5		
2			엔진본체 수리 · 교환하기	6		
3			엔진본체 검사하기	5		
4	1506030208_24v4 가솔린전자제어장치 정비	16	가솔린전자제어장치 점검 · 진단하기	5		
5			가솔린전자제어장치 수리 · 교환하기	6		
6			가솔린전자제어장치 검사하기	5		
7	1506030210_24v5 디젤전자제어장치 정비	16	디젤전자제어장치 점검 · 진단하기	5		
8			디젤전자제어장치 수리 · 교환하기	6		
9			디젤전자제어장치 검사하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트자동차전기동력 전자제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
엔진본체 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 엔진본체의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 엔진본체의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
엔진본체 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 엔진본체의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 엔진본체의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
엔진본체 검사하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 엔진본체를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 엔진본체의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 엔진본체에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트자동차전기동력 전자제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가솔린전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 가솔린전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 가솔린전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
가솔린전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 가솔린전자제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 가솔린전자제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
가솔린전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 가솔린전자제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 가솔린전자제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 가솔린전자제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트자동차전기동력 전자제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
디젤전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 디젤전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 디젤전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
디젤전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 디젤전자제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 디젤전자제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
디젤전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 디젤전자제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 디젤전자제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 디젤전자제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 미래전기자동차과 직종 : 미래전기자동차시스템직종

교과목명			
친환경자동차성능검사실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
미래전기자동차과	전공실습	48	
1. 지도목표		2. 교재	
친환경 자동차 검사 관련법규와 기준에 따라 적합여부 등을 진단 검사하는 능력을 갖출 수 있도록 지도한다.		NCS 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030612_23v4 섀시관련장치 관능검사	16	조종장치 확인하기	2		
2			조향장치 확인하기	2		
3			제동장치 확인하기	2		
4			완충장치 확인하기	2		
5			주행장치 확인하기	2		
6			차체 · 차대 손상여부확인하기	2		
7			승차장치 확인하기	2		
8			물품적재장치 확인하기	2		
9	1506030613_23v4 전기전자관련장치 관능검사	16	전기 및 전자장치 확인하기	4		
10			계기장치 확인하기	4		
11			경음기, 경보장치 확인하기	4		
12			등화장치 확인하기	4		
13	1506030614_23v4 안전관련장치 관능검사	16	시야확보장치 확인하기	4		
14			창유리 확인하기	4		
15			소화기 및 방화장치 확인하기	4		
16			연결장치 및 견인장치 확인하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	친환경자동차성능검사실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
조종장치 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 조종장치 검사업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 조종장치의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	조종장치 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
조향장치 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 조향장치 검사업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 조향장치의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	조향장치 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
제동장치 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 제동장치 검사업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 제동장치의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	제동장치 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
완충장치 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 완충장치 검사업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 완충장치의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	완충장치 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
주행장치 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 주행장치 검사업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 타이어깊이게이지로 타이어의 마모도 측정을 할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 차축 휠, 타이어의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 주행장치의 적합여부를 판정할 수 있다.		
차체 · 차대손상여부확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 차체 · 차대 검사 업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 차체 · 차대의 부식 · 균열 변형여부를 확인할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 측면보호대의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 후부안전판의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	차체 · 차대 손상에 관한 검사결과에 따라 적합여부를 판정할 수 있다.		
승차장치 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 승차장치 검사업무를 수행할 수 있다.		

승차장치 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 승차장치의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	승차장치 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
물품적재장치 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 물품적재장치 검사업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 물품적재장치의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	물품적재장치 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	친환경자동차성능검사 실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기 및 전자장치 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 전기 및 전자장치 검사업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 전기 및 전자장치의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	전기 및 전자장치 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
계기장치 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 계기장치 검사업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 계기장치의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	운행기록장치의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	계기장치 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
경음기, 경보장치 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 경음기, 경보장치 검사업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 경음기, 경보장치의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	경음기, 경보장치 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
등화장치 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 등화장치 관련 검사 업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 자동차의 등화장치를 확인할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 자동차의 등화장치의 점등상태를 확인할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 자동차의 등화장치의 등광색 및 설치상태를 확인할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 자동차의 등화장치의 검사결과를 판정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	친환경자동차성능검사 실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시야확보장치 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 시야확보장치 검사업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 시야확보장치의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	시야확보장치 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
창유리 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 창유리 검사업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 창유리의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	창유리 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
소화기 및 방화장치 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 소화기 및 방화장치 검사업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 소화기 및 방화장치 설치 준수여부를 확인할 수 있다.		
	소화기 및 방화장치 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
연결장치 및 견인장치 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 연결장치 및 견인장치 검사업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 연결장치 및 견인장치의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	연결장치 및 견인장치 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 미래전기자동차과 직종 : 미래전기자동차시스템직종

교과목명			
자동차네트워크통신분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
미래전기자동차과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
차량 네트워크 통신의 종류와 각 요소들의 주요 핵심 점검방법 CAN , FlexRay , LIN ,차량용 이더넷 인포테인먼트 시스템 등 버스통신점검 실습을 통한 정상파형 점검 및 분석요구를 수행할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030105_20v4 자동차 편의장치 정비	16	편의장치 점검 · 진단하기	3		
2			편의장치 조정하기	3		
3			편의장치 수리하기	4		
4			편의장치 교환하기	3		
5			편의장치 검사하기	3		
6	1506030107_20v4 자동차 주행안전장치 정비	16	주행안전장치 점검 · 진단하기	4		
7			주행안전장치 수리하기	4		
8			주행안전장치 교환하기	4		
9			주행안전장치 검사하기	4		
10	1506030108_20v4 자동차 네트워크통신장치 정비	16	네트워크통신장치 점검 · 진단하기	3		
11			네트워크통신장치 수리하기	5		
12			네트워크통신장치 교환하기	5		
13			네트워크통신장치 검사하기	3		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차네트워크통신분석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
편의장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 편의장치를 점검 · 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치의 회로를 점검하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 편의장치의 고장원인을 판단할 수 있다.		
편의장치 조정하기	정비지침서에 따라 편의장치를 선택할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치를 규정값으로 조정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 조정후 정상 작동 상태를 확인할 수 있다.		
편의장치 수리하기	정비지침서에 따라 편의장치회로를 분석하여 고장요소를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치를 수리하여 정상으로 작동되는지 확인할 수 있다.		
편의장치 교환하기	편의장치 부품들의 점검 · 진단 결과에 따라 교환 부품을 선정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치의 탈거 · 조립절차 계획을 수립할 수 있다.		
	편의장치 관련 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품을 교환할 수 있다.		
편의장치 검사하기	정비지침서에 따른 작업결과에 대해 진단장비를 이용하여 편의장치를 검사하고 이상유무를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치의 성능에 대한 검사를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 검사 후 진단수리 절차를 계획할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차네트워크통신분석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
주행안전장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 주행안전장치의 특성을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 관련부품을 이해하고, 진단장비를 선택할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 관련부품을 진단하고, 고장원인을 파악 할 수 있다.		
주행안전장치 수리하기	정비지침서에 따라 진단장비, 관련회로도를 활용하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비, 관련회로도를 활용하여 주행안전장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 주행안전장치를 수리 후 정상 작동 여부를 확인할 수 있다.		
주행안전장치 교환하기	정비지침서에 따라 교환에 필요한 장비를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 관련 부품의 교환계획을 수립할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 관련 부품을 조정하거나 교환할 수 있다.		
주행안전장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 주행안전장치를 검사하고 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 후 주행안전장치를 검사하고 작업결과를 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 작업완료 후 주행안전장치의 정상적인 작동을 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차네트워크통신분석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
네트워크통신장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 통신별 장치, 네트워크 특성, 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 네트워크통신장치를 점검 · 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 세부점검 목록을 확인하여, 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
네트워크통신장치 수리하기	네트워크 통신장치 회로도에 따라 통신의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 단선 · 단락에 따른 배선의 결선작업을 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비 와 관련회로도를 활용하여 네트워크통신장치를 수리할 수 있다.		
네트워크통신장치 교환하기	관련 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품 교환여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 이상 부품을 교환할 수 있다.		
네트워크통신장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 네트워크통신장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 네트워크통신장치의 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 네트워크통신장치의 정상적인 작동상태를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 미래전기자동차과 직종 : 미래전기자동차시스템직종

교과목명			
자동차드라이브라인			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
미래전기자동차과	전공실습	48	
1. 지도목표		2. 교재	
자동차의 전자제어 자동,수동변속기 및 동력전달 관련 장치 고장진단 및 정비, 부품교체를 통한 실무능력을 습득할 수 있다.		NCS 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030303_23v4 자동변속기 정비	16	자동변속기 점검 · 진단하기	5		
2			자동변속기 수리 · 교환하기	6		
3			자동변속기 검사하기	5		
4	1506030322_23v4 클러치 · 수동변속기 정비	16	클러치 · 수동변속기 점검 · 진단하기	5		
5			클러치 · 수동변속기 수리 · 교환하기	6		
6			클러치 · 수동변속기 검사하기	5		
7	1506030323_23v4 드라이브라인 정비	16	드라이브라인 점검 · 진단하기	5		
8			드라이브라인 수리 · 교환하기	6		
9			드라이브라인 검사하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차드라이브라인		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자동변속기 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 자동변속기 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 자동변속기의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 자동변속기의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
자동변속기 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 자동변속기의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 자동변속기의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 자동변속기 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
자동변속기 검사하기	정비지침서를 활용하여 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 자동변속기를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차드라이브라인		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
클러치 · 수동변속기 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 클러치 · 수동변속기의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 클러치 · 수동변속기의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
클러치 · 수동변속기 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 클러치 · 수동변속기의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 클러치 · 수동변속기의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
클러치 · 수동변속기 검사하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 클러치 · 수동변속기를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 클러치 · 수동변속기의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 클러치 · 수동변속기에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차드라이브라인		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
드라이브라인 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 드라이브라인의 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 드라이브라인의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 드라이브라인의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
드라이브라인 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 드라이브라인의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 드라이브라인의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 드라이브라인의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
드라이브라인 검사하기	정비지침서를 활용하여 드라이브라인의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 드라이브라인을 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 드라이브라인의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 드라이브라인의 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 미래전기자동차과 직종 : 미래전기자동차시스템직종

교과목명			
자동차의구조와 작동원리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
미래전기자동차과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
전자제어 자동차의 구조와 작동 원리를 이해하여, 고장 진단, 차량 정비 및 부품 교체 기술을 습득하고, 적합성 검사를 통해 관련 기능을 익힐 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030206_24v4 흡·배기제어장치 정비	16	흡·배기제어장치 점검·진단하기	5		
2			흡·배기제어장치 수리·교환하기	6		
3			흡·배기제어장치 검사하기	5		
4	1506030207_24v4 과급장치 정비	16	과급장치 점검·진단하기	5		
5			과급장치 수리·교환하기	6		
6			과급장치 검사하기	5		
7	1506030324_23v4 휠·타이어·얼라인먼트 정비	16	휠·타이어·얼라인먼트 점검·진단하기	5		
8			휠·타이어·얼라인먼트 수리·교환하기	6		
9			휠·타이어·얼라인먼트 검사하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차의구조와 작동원리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
흡 · 배기제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 흡 · 배기제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 흡 · 배기제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 흡 · 배기제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
흡 · 배기제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 흡 · 배기제어장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 흡 · 배기제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 흡 · 배기제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
흡 · 배기제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 흡 · 배기제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 흡 · 배기제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 흡 · 배기제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 흡 · 배기제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차의구조와 작동원리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
과급장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 과급장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 과급장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 과급장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
과급장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 과급장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 과급장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 과급장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
과급장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 과급장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 과급장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 과급장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 과급장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차의구조와 작동원리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
휠 · 타이어 · 얼라인먼트 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
휠 · 타이어 · 얼라인먼트 검사하기	정비지침서를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	계측장비와 진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 휠 · 타이어 · 얼라인먼트를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 미래전기자동차과 직종 : 미래전기자동차시스템직종

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
미래전기자동차과	전공실습	32(32)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 미래전기자동차과 직종 : 미래전기자동차시스템직종

교과목명			
자동차외장관리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
미래전기자동차과	전공실습	80(80)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동차의 윈도우틴팅, PPF필름, 디테일링케어, 전장제품에 대한 이해 및 시공능력을 습득할 수 있다.		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전장제품 시공계획하기	4			
2	전장제품 시공하기	10			
3	전장제품 검사하기	6			
4	윈도우 틴팅 시공 계획하기	4			
5	윈도우 틴팅 필름 시공하기	18			
6	윈도우 틴팅 필름 검사하기	2			
7	디테일링케어 시공 계획하기	4			
8	디테일링케어 시공하기	10			
9	디테일링케어 검사하기	2			
10	PPF보호필름 시공 계획하기	6			
11	PPF보호필름 시공하기	12			
12	PPF보호필름 검사하기	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 미래전기자동차과 직종 : 미래전기자동차시스템직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
미래전기자동차과	전공실습	40(40)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동차에 관련 이론과 실습을 기반으로 동력전달 및 시스템 제어 등에 관한 전반적인 내용을 습득할 수 있다.		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합실습(1)	10			
2	종합실습(2)	10			
3	종합실습(3)	10			
4	종합실습(4)	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 미래전기자동차과 직종 : 미래전기자동차시스템직종

교과목명			
친환경차체수리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
미래전기자동차과	전공실습	90(90)	

1. 지도목표	2. 교재
변형된 자동차의 파손된 부분을 분석하고 계측하여 차체정비계획을 수립하고 변형된 차체를 수정 및 교환하여 차체정비 마무리 점검을 통하여 자동차 차체 구조에 대한 실무능력을 배양할수있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	차량파손분석	8			
2	차체 변형계측작업	8			
3	차체수리계획	4			
4	차체수정	8			
5	차체부품 수리 교환	10			
6	차체용접	20			
7	차체접합	12			
8	차체패널수정	8			
9	차체패널교환	8			
10	차체수리 마무리점검	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 미래전기자동차과 직종 : 미래전기자동차시스템직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
미래전기자동차과	전공실습	100(100)	

1. 지도목표	2. 교재
엔진, 전자 제어 시스템, 전기 및 배선 시스템, 차체 및 서스펜션 등 다양한 자동차 기술 분야에 대한 심화 학습을 통해 차량의 고장 진단, 성능 최적화, 수리 및 유지보수 능력을 배양하며, 실험적 접근을 통한 품질 관리 및 적합성 검사 능력을 함양할 수 있다.	프로젝트 실습 / 자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전교육(5h)	5			
2	목표 설정	5			
3	계획	5			
4	계획	5			
5	계획	5			
6	제작	10			
7	제작	10			
8	제작	10			
9	제작	10			
10	제작	10			
11	제작	10			
12	제작	10			
13	평가	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 미래전기자동차과 직종 : 미래전기자동차시스템직종

교과목명			
건설기계운전 · 정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
미래전기자동차과	전공실습	74(74)	

1. 지도목표	2. 교재
건설기계의 엔진구조, 전기장치, 주행장치, 유압장치 및 작업장치의 구조와 기능을 파악하고 정비할 수 있으며 반복학습을 통한 조종기술을 습득할 수있다.	건설기계정비실무 NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	지게차,굴착기 엔진 진단·조정	4			
2	지게차,굴착기 동력전달장치 진단·조정	4			
3	지게차,굴착기 조향장치 진단·조정	2			
4	지게차,굴착기 제동장치 진단·조정	4			
5	지게차,굴착기 유압장치 진단·조정	4			
6	지게차,굴착기 전기장치 진단·조정	4			
7	지게차,굴착기 작업장치 진단·조정	2			
8	지게차 코스주행 실습	20			
9	굴착기 코스주행,굴착작업 실습	30			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 미래전기자동차과 직종 : 미래전기자동차시스템직종

교과목명			
스마트전기자동차실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
미래전기자동차과	전공실습	30(30)	

1. 지도목표	2. 교재
전기차의 구조와 작동 원리를 이해하고, AI 기술을 접목하여 배터리 관리 시스템(BMS), 전기 모터, 인버터, 충전 시스템 등을 실습 중심으로 점검 및 수리할 수 있다. 또한, AI 기반 데이터 분석 및 예측 진단 기술을 활용하여 전기차의 고장 원인을 신속하게 파악하고, 배터리 상태 및 성능을 예측하며, 차량의 성능 테스트와 안전성 점검을 수행하는 등 AI 융합형 전기차 정비 및 고장 진단 기술을 습득할 수 있다.	전기차 고장사례 NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 활용 전기차 구조 분석	4			
2	AI 활용 배터리 상태 진단	4			
3	AI 적용 모터 고장 예측	4			
4	AI 활용 전력변환 이상 진단	4			
5	AI 적용 충전 오류 분석	4			
6	AI 활용 고장 원인 분석	4			
7	AI 활용 성능 데이터 분석	2			
8	AI 적용 위험 요소 감지	2			
9	AI 융합 전기차 진단 및 수리 실습	2			